

CHP 15 卤素

halogens



01 存在

元素周期表

Periodic Table of the Elements

第17族
VIIA族

1 1 氢 hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2 4 铍 beryllium 9.0122											13 5 硼 boron 10.81 [10.806, 10.821]	14 6 碳 carbon 12.011 [12.009, 12.012]	15 7 氮 nitrogen 14.007 [14.006, 14.008]	16 8 氧 oxygen 15.999 [15.999, 16.00]	17 9 氟 fluorine 18.998 [18.998, 19.000]	18 10 氖 neon 20.180 [20.179, 20.180]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11 11 钠 sodium 22.990	12 12 镁 magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	3 19 钾 potassium 39.098 [39.098, 39.101]	4 20 钙 calcium 40.078(4) [40.078, 40.079]	5 21 钪 scandium 44.956 [44.955, 44.957]	6 22 钛 titanium 47.867 [47.867, 47.868]	7 23 钒 vanadium 50.942 [50.942, 50.943]	8 24 铬 chromium 51.996 [51.996, 51.997]	9 25 锰 manganese 54.938 [54.938, 54.939]	10 26 铁 iron 55.845(2) [55.845, 55.847]	11 27 钴 cobalt 58.933 [58.933, 58.935]	12 28 镍 nickel 58.693 [58.693, 58.695]	13 29 铜 copper 63.546(3) [63.546, 63.547]	14 30 锌 zinc 65.38(2) [65.38, 65.382]	15 31 镓 gallium 69.723 [69.723, 69.724]	16 32 锗 germanium 72.630(8) [72.630, 72.632]	17 33 砷 arsenic 74.922 [74.922, 74.924]	18 34 硒 selenium 78.971(8) [78.971, 78.973]	19 35 溴 bromine 79.904 [79.901, 79.907]	20 36 氪 krypton 83.798(2) [83.798, 83.800]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
37 37 铷 rubidium 85.468 [85.468, 85.470]	38 38 锶 strontium 87.62 [87.62, 87.63]	39 39 钇 yttrium 88.906 [88.906, 88.907]	40 40 锆 zirconium 91.224(2) [91.224, 91.225]	41 41 铌 niobium 92.906 [92.906, 92.907]	42 42 钼 molybdenum 95.95 [95.95, 95.96]	43 43 锝 technetium 98.906 [98.906, 98.907]	44 44 钌 ruthenium 101.07(2) [101.07, 101.08]	45 45 铑 rhodium 102.91 [102.91, 102.92]	46 46 钯 palladium 106.42 [106.42, 106.43]	47 47 银 silver 107.87 [107.87, 107.88]	48 48 镉 cadmium 112.41 [112.41, 112.42]	49 49 铟 indium 114.82 [114.82, 114.83]	50 50 锡 tin 118.71 [118.71, 118.72]	51 51 锑 antimony 121.76 [121.76, 121.77]	52 52 碲 tellurium 127.60(3) [127.60, 127.61]	53 53 碘 iodine 126.90 [126.90, 126.91]	54 54 氙 xenon 131.29 [131.29, 131.30]	55 55 铯 caesium 132.91 [132.91, 132.92]	56 56 钡 barium 137.33 [137.33, 137.34]	57-71 镧系 lanthanoids	72 72 铪 hafnium 178.49(2) [178.49, 178.50]	73 73 钽 tantalum 180.95 [180.95, 180.96]	74 74 钨 tungsten 183.84 [183.84, 183.85]	75 75 铼 rhenium 186.21 [186.21, 186.22]	76 76 锇 osmium 190.23(3) [190.23, 190.24]	77 77 铱 iridium 192.22 [192.22, 192.23]	78 78 铂 platinum 195.08 [195.08, 195.09]	79 79 金 gold 196.97 [196.97, 196.98]	80 80 汞 mercury 200.59 [200.59, 200.60]	81 81 铊 thallium 204.38 [204.38, 204.39]	82 82 铅 lead 207.2 [207.2, 207.21]	83 83 铋 bismuth 208.98 [208.98, 208.99]	84 84 钋 polonium [209, 209]	85 85 砹 astatine [210, 210]	86 86 氡 radon [222, 222]																																																																																																																																																																																																																																																																																																
87 87 钫 francium [223, 223]	88 88 镭 radium [226, 226]	89-103 锕系 actinoids	104 104 钅 rutherfordium [261, 261]	105 105 𨭈 dubnium [262, 262]	106 106 𨭉 seaborgium [266, 266]	107 107 𨭊 bohrium [264, 264]	108 108 𨭋 hassium [277, 277]	109 109 𨭌 meitnerium [268, 268]	110 110 𨭍 darmstadtium [285, 285]	111 111 𨭎 roentgenium [282, 282]	112 112 𨭏 copernicium [285, 285]	113 113 𨭐 nihonium [284, 284]	114 114 𨭑 flerovium [289, 289]	115 115 𨭒 moscovium [288, 288]	116 116 𨭓 livermorium [293, 293]	117 117 𨭔 tennessine [289, 289]	118 118 𨭕 oganesson [294, 294]	119 119 𨭖 [285, 285]	120 120 𨭗 [286, 286]	121 121 𨭘 [285, 285]	122 122 𨭙 [286, 286]	123 123 𨭚 [287, 287]	124 124 𨭛 [288, 288]	125 125 𨭜 [289, 289]	126 126 𨭝 [290, 290]	127 127 𨭞 [291, 291]	128 128 𨭟 [292, 292]	129 129 𨭠 [293, 293]	130 130 𨭡 [294, 294]	131 131 𨭢 [295, 295]	132 132 𨭣 [296, 296]	133 133 𨭤 [297, 297]	134 134 𨭥 [298, 298]	135 135 𨭦 [299, 299]	136 136 𨭧 [300, 300]	137 137 𨭨 [301, 301]	138 138 𨭩 [302, 302]	139 139 𨭪 [303, 303]	140 140 𨭫 [304, 304]	141 141 𨭬 [305, 305]	142 142 𨭭 [306, 306]	143 143 𨭮 [307, 307]	144 144 𨭯 [308, 308]	145 145 𨭰 [309, 309]	146 146 𨭱 [310, 310]	147 147 𨭲 [311, 311]	148 148 𨭳 [312, 312]	149 149 𨭴 [313, 313]	150 150 𨭵 [314, 314]	151 151 𨭶 [315, 315]	152 152 𨭷 [316, 316]	153 153 𨭸 [317, 317]	154 154 𨭹 [318, 318]	155 155 𨭺 [319, 319]	156 156 𨭻 [320, 320]	157 157 𨭼 [321, 321]	158 158 𨭽 [322, 322]	159 159 𨭾 [323, 323]	160 160 𨭿 [324, 324]	161 161 𨮀 [325, 325]	162 162 𨮁 [326, 326]	163 163 𨮂 [327, 327]	164 164 𨮃 [328, 328]	165 165 𨮄 [329, 329]	166 166 𨮅 [330, 330]	167 167 𨮆 [331, 331]	168 168 𨮇 [332, 332]	169 169 𨮈 [333, 333]	170 170 𨮉 [334, 334]	171 171 𨮊 [335, 335]	172 172 𨮋 [336, 336]	173 173 𨮌 [337, 337]	174 174 𨮍 [338, 338]	175 175 𨮎 [339, 339]	176 176 𨮏 [340, 340]	177 177 𨮐 [341, 341]	178 178 𨮑 [342, 342]	179 179 𨮒 [343, 343]	180 180 𨮓 [344, 344]	181 181 𨮔 [345, 345]	182 182 𨮕 [346, 346]	183 183 𨮖 [347, 347]	184 184 𨮗 [348, 348]	185 185 𨮘 [349, 349]	186 186 𨮙 [350, 350]	187 187 𨮚 [351, 351]	188 188 𨮛 [352, 352]	189 189 𨮜 [353, 353]	190 190 𨮝 [354, 354]	191 191 𨮞 [355, 355]	192 192 𨮟 [356, 356]	193 193 𨮠 [357, 357]	194 194 𨮡 [358, 358]	195 195 𨮢 [359, 359]	196 196 𨮣 [360, 360]	197 197 𨮤 [361, 361]	198 198 𨮥 [362, 362]	199 199 𨮦 [363, 363]	200 200 𨮧 [364, 364]	201 201 𨮨 [365, 365]	202 202 𨮩 [366, 366]	203 203 𨮪 [367, 367]	204 204 𨮫 [368, 368]	205 205 𨮬 [369, 369]	206 206 𨮭 [370, 370]	207 207 𨮮 [371, 371]	208 208 𨮯 [372, 372]	209 209 𨮰 [373, 373]	210 210 𨮱 [374, 374]	211 211 𨮲 [375, 375]	212 212 𨮳 [376, 376]	213 213 𨮴 [377, 377]	214 214 𨮵 [378, 378]	215 215 𨮶 [379, 379]	216 216 𨮷 [380, 380]	217 217 𨮸 [381, 381]	218 218 𨮹 [382, 382]	219 219 𨮺 [383, 383]	220 220 𨮻 [384, 384]	221 221 𨮼 [385, 385]	222 222 𨮽 [386, 386]	223 223 𨮾 [387, 387]	224 224 𨮿 [388, 388]	225 225 𨯀 [389, 389]	226 226 𨯁 [390, 390]	227 227 𨯂 [391, 391]	228 228 𨯃 [392, 392]	229 229 𨯄 [393, 393]	230 230 𨯅 [394, 394]	231 231 𨯆 [395, 395]	232 232 𨯇 [396, 396]	233 233 𨯈 [397, 397]	234 234 𨯉 [398, 398]	235 235 𨯊 [399, 399]	236 236 𨯋 [400, 400]	237 237 𨯌 [401, 401]	238 238 𨯍 [402, 402]	239 239 𨯎 [403, 403]	240 240 𨯏 [404, 404]	241 241 𨯐 [405, 405]	242 242 𨯑 [406, 406]	243 243 𨯒 [407, 407]	244 244 𨯓 [408, 408]	245 245 𨯔 [409, 409]	246 246 𨯕 [410, 410]	247 247 𨯖 [411, 411]	248 248 𨯗 [412, 412]	249 249 𨯘 [413, 413]	250 250 𨯙 [414, 414]	251 251 𨯚 [415, 415]	252 252 𨯛 [416, 416]	253 253 𨯜 [417, 417]	254 254 𨯝 [418, 418]	255 255 𨯞 [419, 419]	256 256 𨯟 [420, 420]	257 257 𨯠 [421, 421]	258 258 𨯡 [422, 422]	259 259 𨯢 [423, 423]	260 260 𨯣 [424, 424]	261 261 𨯤 [425, 425]	262 262 𨯥 [426, 426]	263 263 𨯦 [427, 427]	264 264 𨯧 [428, 428]	265 265 𨯨 [429, 429]	266 266 𨯩 [430, 430]	267 267 𨯪 [431, 431]	268 268 𨯫 [432, 432]	269 269 𨯬 [433, 433]	270 270 𨯭 [434, 434]	271 271 𨯮 [435, 435]	272 272 𨯯 [436, 436]	273 273 𨯰 [437, 437]	274 274 𨯱 [438, 438]	275 275 𨯲 [439, 439]	276 276 𨯳 [440, 440]	277 277 𨯴 [441, 441]	278 278 𨯵 [442, 442]	279 279 𨯶 [443, 443]	280 280 𨯷 [444, 444]	281 281 𨯸 [445, 445]	282 282 𨯹 [446, 446]	283 283 𨯺 [447, 447]	284 284 𨯻 [448, 448]	285 285 𨯼 [449, 449]	286 286 𨯽 [450, 450]	287 287 𨯾 [451, 451]	288 288 𨯿 [452, 452]	289 289 𨯠 [453, 453]	290 290 𨯡 [454, 454]	291 291 𨯢 [455, 455]	292 292 𨯣 [456, 456]	293 293 𨯤 [457, 457]	294 294 𨯥 [458, 458]	295 295 𨯦 [459, 459]	296 296 𨯧 [460, 460]	297 297 𨯨 [461, 461]	298 298 𨯩 [462, 462]	299 299 𨯪 [463, 463]	300 300 𨯫 [464, 464]	301 301 𨯬 [465, 465]	302 302 𨯭 [466, 466]	303 303 𨯮 [467, 467]	304 304 𨯯 [468, 468]	305 305 𨯰 [469, 469]	306 306 𨯱 [470, 470]	307 307 𨯲 [471, 471]	308 308 𨯳 [472, 472]	309 309 𨯴 [473, 473]	310 310 𨯵 [474, 474]	311 311 𨯶 [475, 475]	312 312 𨯷 [476, 476]	313 313 𨯸 [477, 477]	314 314 𨯹 [478, 478]	315 315 𨯺 [479, 479]	316 316 𨯻 [480, 480]	317 317 𨯼 [481, 481]	318 318 𨯽 [482, 482]	319 319 𨯾 [483, 483]	320 320 𨯿 [484, 484]	321 321 𨯠 [485, 485]	322 322 𨯡 [486, 486]	323 323 𨯢 [487, 487]	324 324 𨯣 [488, 488]	325 325 𨯤 [489, 489]	326 326 𨯥 [490, 490]	327 327 𨯦 [491, 491]	328 328 𨯧 [492, 492]	329 329 𨯨 [493, 493]	330 330 𨯩 [494, 494]	331 331 𨯪 [495, 495]	332 332 𨯫 [496, 496]	333 333 𨯬 [497, 497]	334 334 𨯭 [498, 498]	335 335 𨯮 [499, 499]	336 336 𨯯 [500, 500]	337 337 𨯰 [501, 501]	338 338 𨯱 [502, 502]	339 339 𨯲 [503, 503]	340 340 𨯳 [504, 504]	341 341 𨯴 [505, 505]	342 342 𨯵 [506, 506]	343 343 𨯶 [507, 507]	344 344 𨯷 [508, 508]	345 345 𨯸 [509, 509]	346 346 𨯹 [510, 510]	347 347 𨯺 [511, 511]	348 348 𨯻 [512, 512]	349 349 𨯼 [513, 513]	350 350 𨯽 [514, 514]	351 351 𨯾 [515, 515]	352 352 𨯿 [516, 516]	353 353 𨯠 [517, 517]	354 354 𨯡 [518, 518]	355 355 𨯢 [519, 519]	356 356 𨯣 [520, 520]	357 357 𨯤 [521, 521]	358 358 𨯥 [522, 522]	359 359 𨯦 [523, 523]	360 360 𨯧 [524, 524]	361 361 𨯨 [525, 525]	362 362 𨯩 [526, 526]	363 363 𨯪 [527, 527]	364 364 𨯫 [528, 528]	365 365 𨯬 [529, 529]	366 366 𨯭 [530, 530]	367 367 𨯮 [531, 531]	368 368 𨯯 [532, 532]	369 369 𨯰 [533, 533]	370 370 𨯱 [534, 534]	371 371 𨯲 [535, 535]	372 372 𨯳 [536, 536]	373 373 𨯴 [537, 537]	374 374 𨯵 [538, 538]	375 375 𨯶 [539, 539]	376 376 𨯷 [540, 540]	377 377 𨯸 [541, 541]	378 378 𨯹 [542, 542]	379 379 𨯺 [543, 543]	380 380 𨯻 [544, 544]	381 381 𨯼 [545, 545]	382 382 𨯽 [546, 546]	383 383 𨯾 [547, 547]	384 384 𨯿 [548, 548]	385 385 𨯠 [549, 549]	386 386 𨯡 [550, 550]	387 387 𨯢 [551, 551]	388 388 𨯣 [552, 552]	389 389 𨯤 [553, 553]	390 390 𨯥 [554, 554]	391 391 𨯦 [555, 555]	392 392 𨯧 [556, 556]	393 393 𨯨 [557, 557]	394 394 𨯩 [558, 558]	395 395 𨯪 [559, 559]	396 396 𨯫 [560, 560]	397 397 𨯬 [561, 561]	398 398 𨯭 [562, 562]	399 399 𨯮 [563, 563]	400 400 𨯯 [564, 564]	401 401 𨯰 [565, 565]	402 402 𨯱 [566, 566]	403 403 𨯲 [567, 567]	404 404 𨯳 [568, 568]	405 405 𨯴 [569, 569]	406 406 𨯵 [570, 570]	407 407 𨯶 [571, 571]	408 408 𨯷 [572, 572]	409 409 𨯸 [573, 573]	410 410 𨯹 [574, 574]	411 411 𨯺 [575, 575]	412 412 𨯻 [576, 576]	413 413 𨯼 [577, 577]	414 414 𨯽 [578, 578]	415 415 𨯾 [579, 579]	416 416 𨯿 [580, 580]	417 417 𨯠 [581, 581]	418 418 𨯡 [582, 582]	419 419 𨯢 [583, 583]	420 420 𨯣 [584, 584]	421 421 𨯤 [585, 585]	422 422 𨯥 [586, 586]	423 423 𨯦 [587, 587]	424

17

Cl

CHLORINE

35.45



01 结构

- 原子结构：第 3 周期，第 VIIA 族，价电子数为 7。
常见价态：-1、0、+1、+3、+5、+7
- 分子结构： 非极性 键



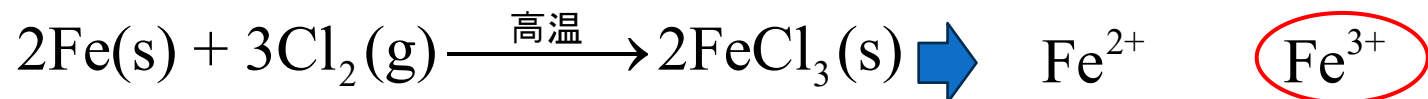
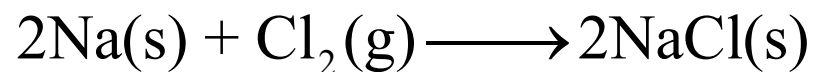
02 物理性质

性质	观察描述	原因分析
颜色状态	<u>黄绿</u> 色气体	分子吸收可见光范围
溶解性	1体积水可溶解 <u>2</u> 体积Cl ₂	与水发生反应
毒性	强烈刺激 <u>呼吸道</u> 器官	与粘膜的水分反应生成 <u>酸</u>



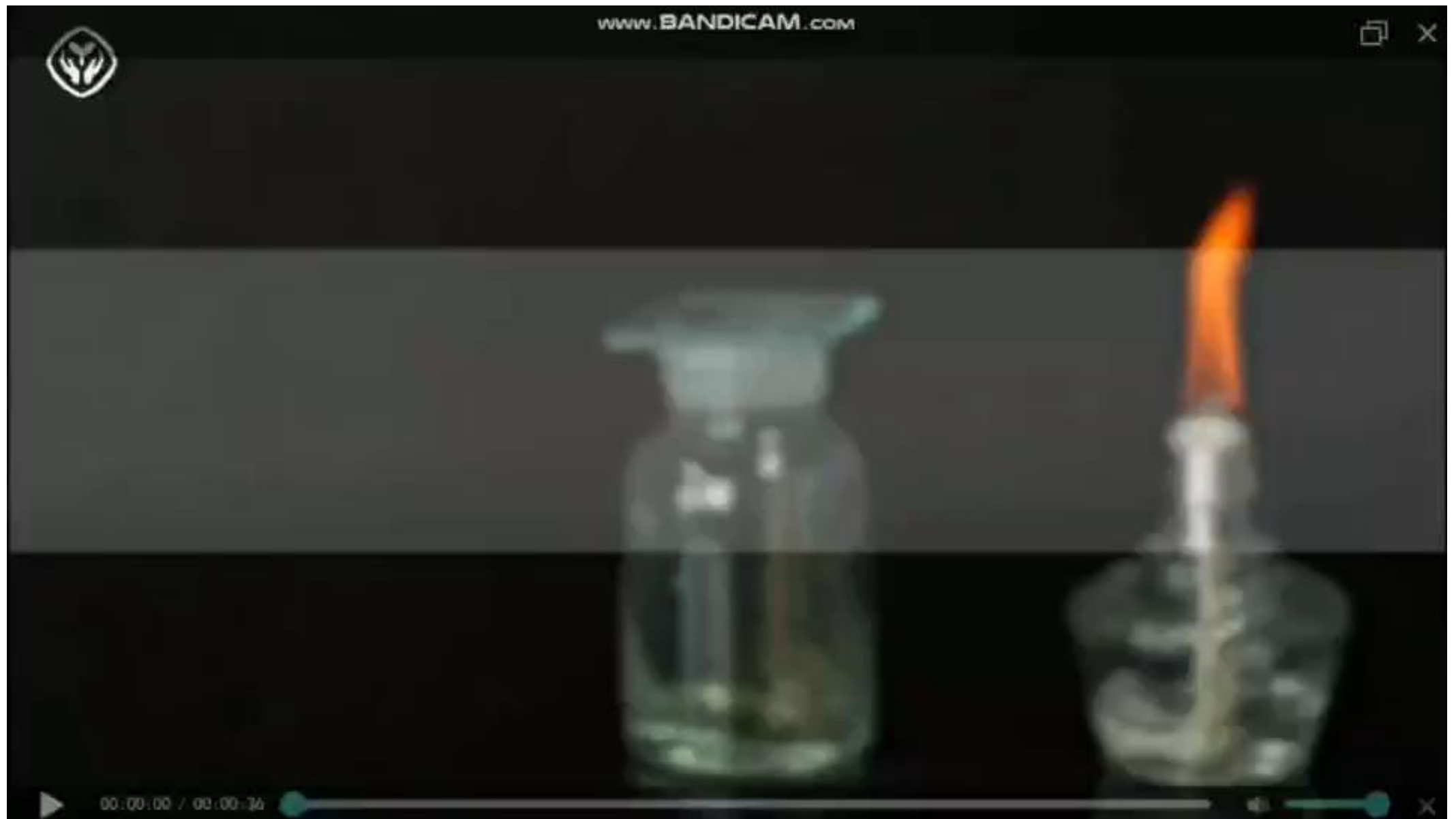
03 化学性质

- 与金属



补充1: Cl_2 是强氧化剂, 可氧化金属至较高价位。





Cl_2 是强氧化剂，可氧化金属至较高价位。



03 化学性质

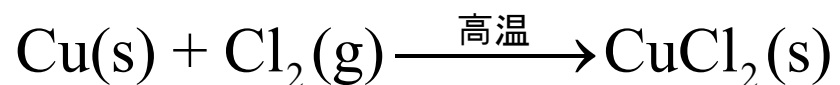
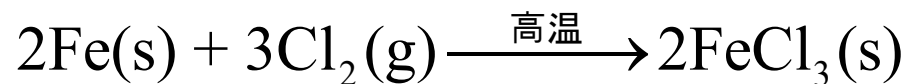
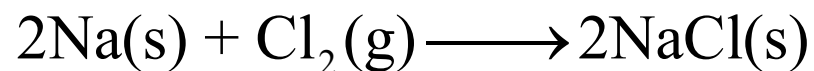
燃烧 { 可燃物：钠
~~助燃物：~~ 氧化剂：氯气
燃点

燃烧：是可燃物与**氧化剂**作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）发烟的现象。

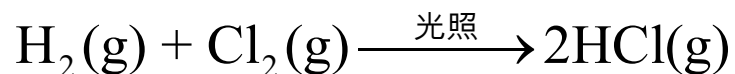
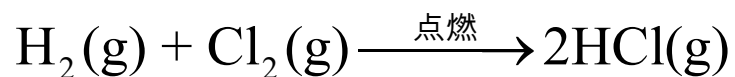


03 化学性质

- 与金属单质



- 与非金属单质

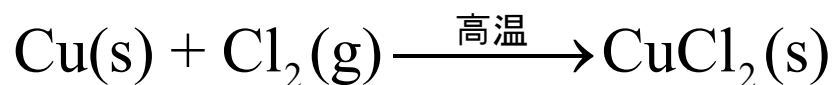
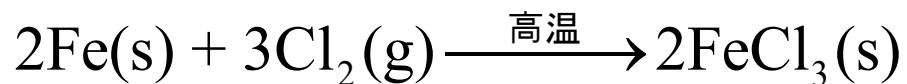
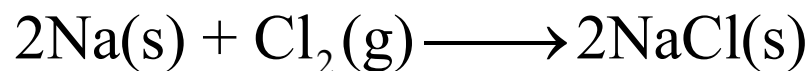


补充2: 光照 也可使氢气和氯气反应。

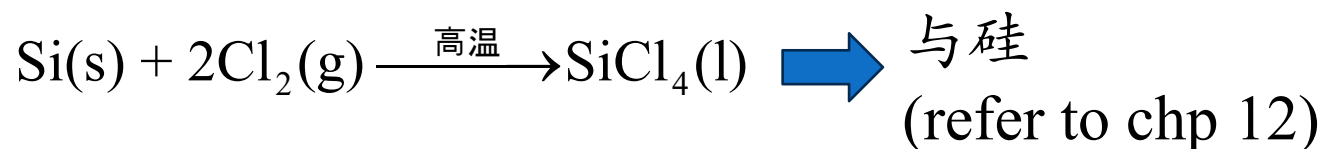
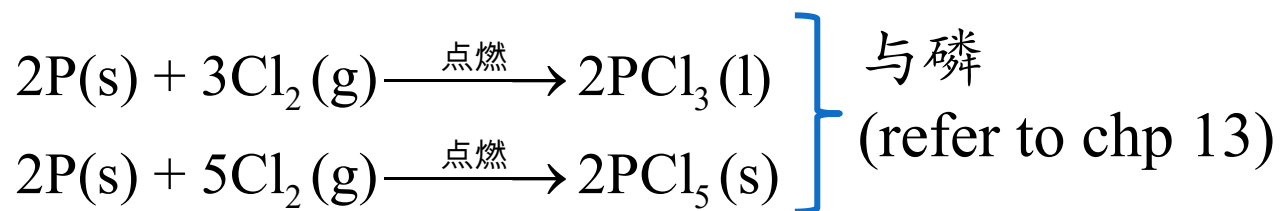
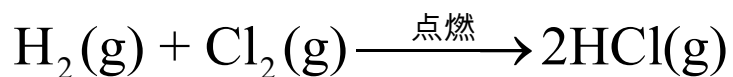


03 化学性质

- 与金属单质



- 与非金属单质



03 化学性质



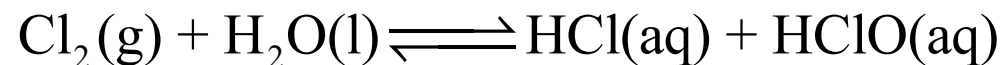
次氯酸的漂白性

干燥纸条 vs 湿润纸条的现象有何差异?



03 化学性质

■ 与水



具强氧化性，可漂白有机色素

补充3：久置的氯水为何失效，无漂白性？

提示：因HClO的稳定性差，见光易分解产生，失去漂白性。



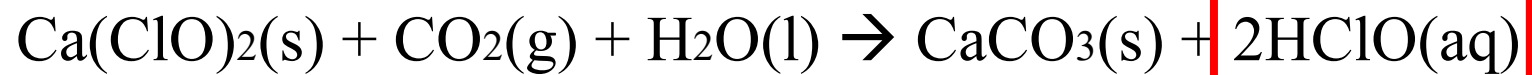
03 化学性质

■ 与碱

(常温下)



漂白粉主要成分



03 化学性质

■ 与碱

(常温下)

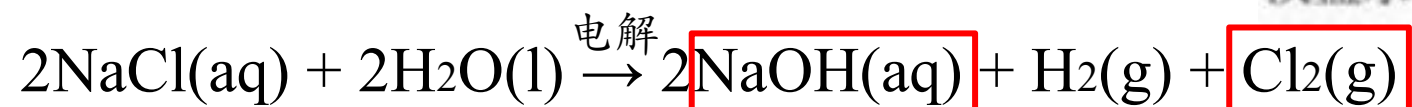


温度高，可促使NaClO进一步氧化

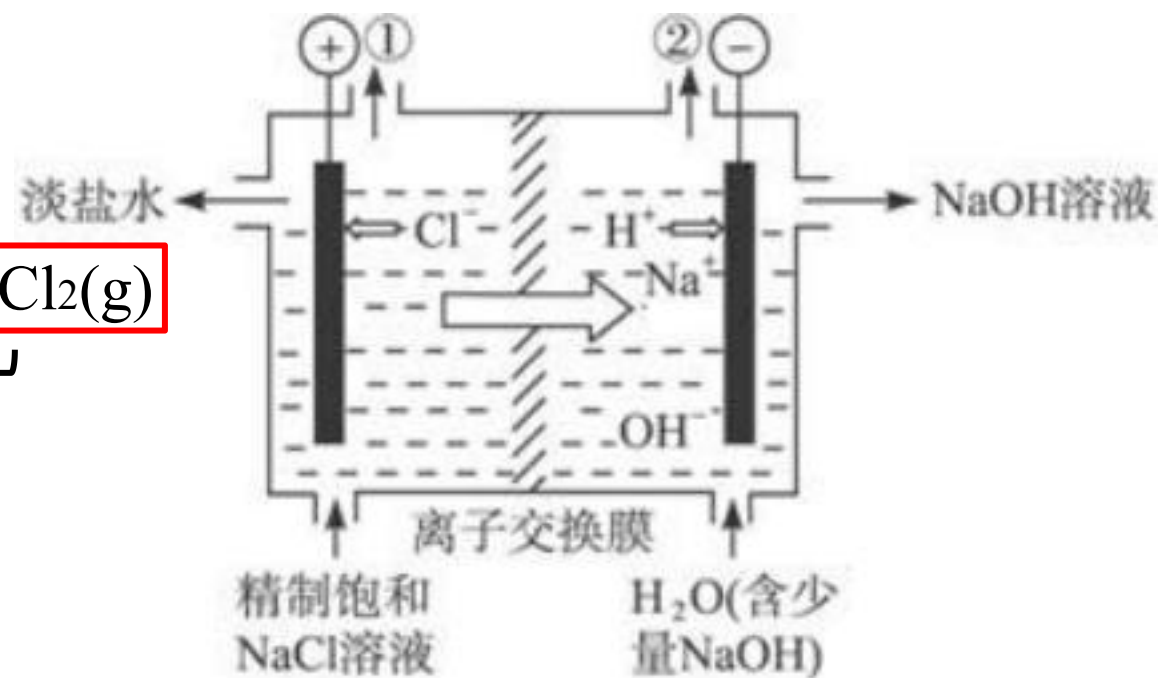


03B 制取氯气

工业制法 (量、成本为主)



氯碱工业



电解饱和食盐水



03B 制取氯气

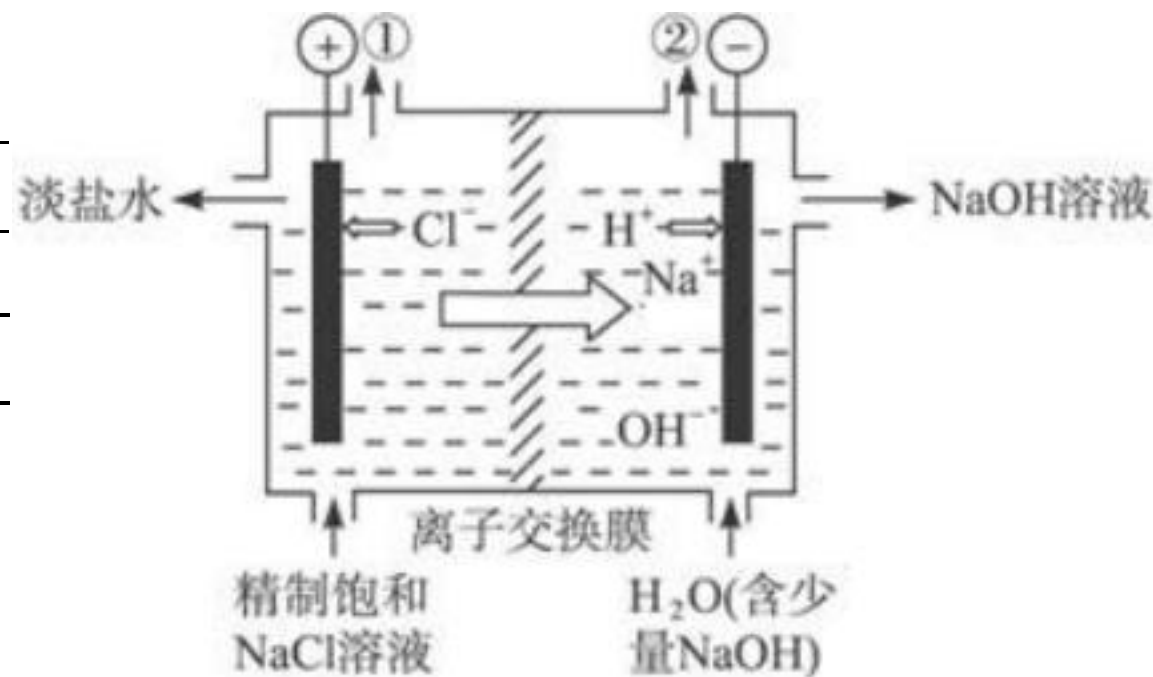
工业制法 (量、成本为主)

①: 氧化反应

半反应式: $2\text{Cl}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$

②: 还原反应

半反应式: $2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2(\text{g})$

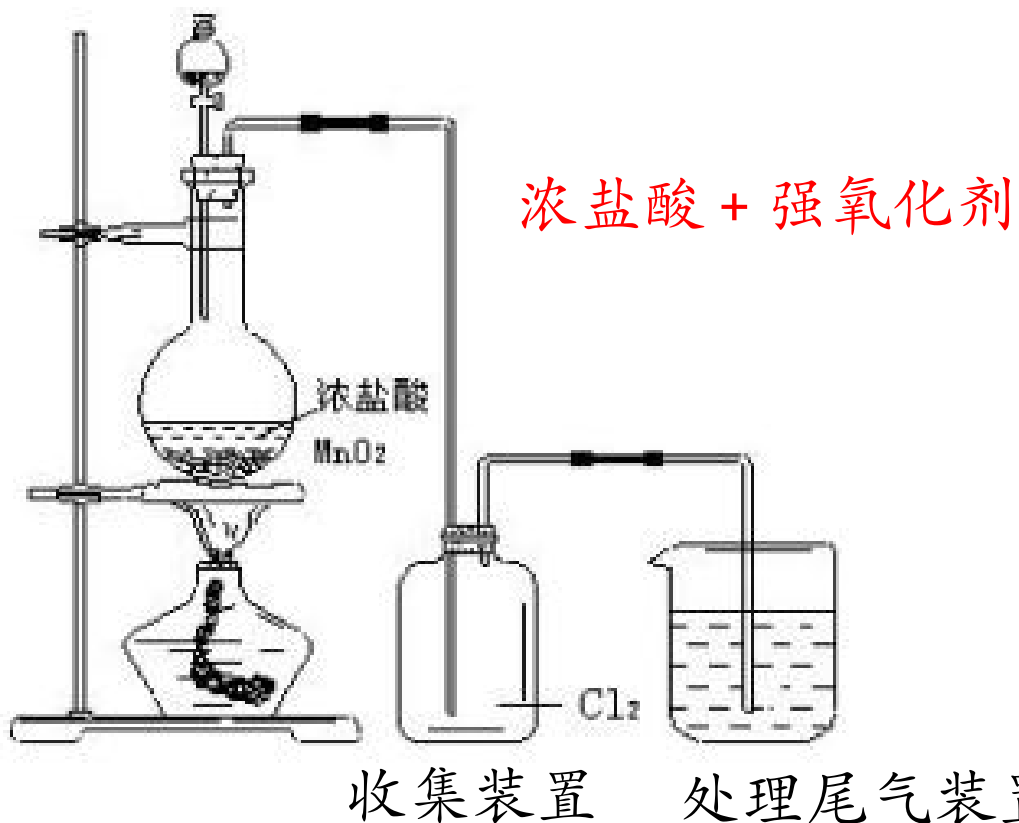
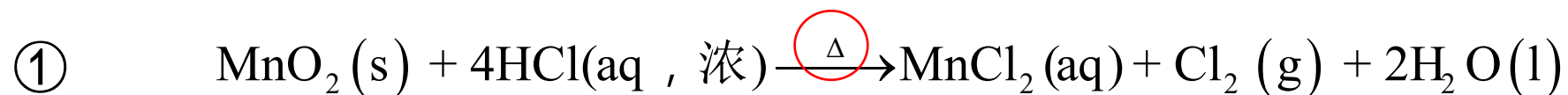


电解饱和食盐水



03B 制取氯气

实验室制法 (纯度为主)



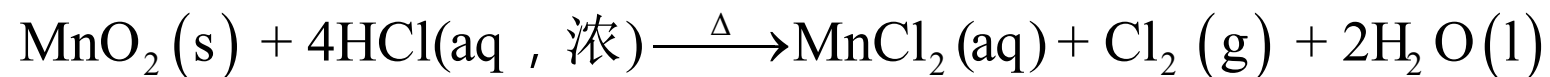
空罐	收集氯气
NaOH溶液	尾气处理 (吸收多余Cl ₂)



03B 制取氯气

实验室制法 (纯度为主)

若要制取干燥纯净的氯气?



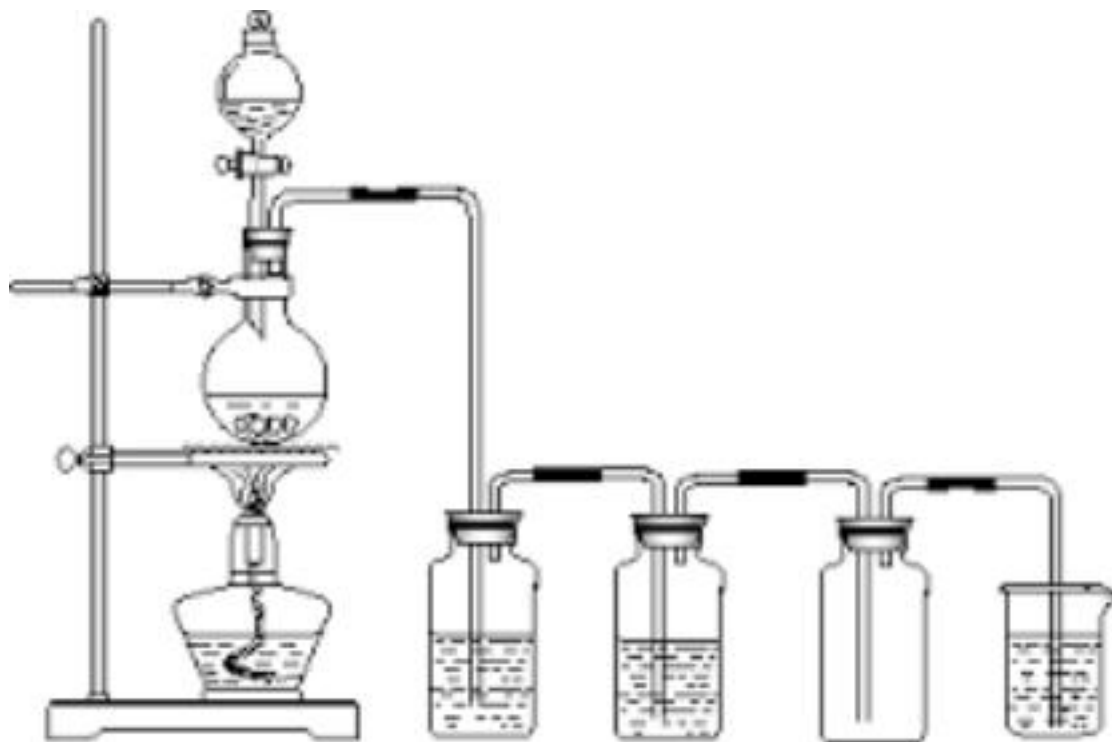
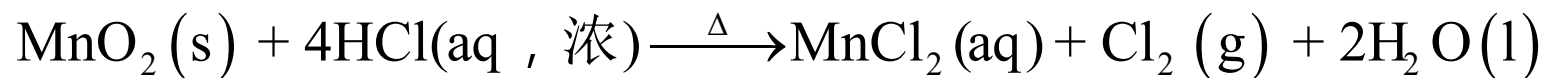
└→ 加热过程, 除了 Cl_2 , 还可能有 $\text{HCl}(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$



03B 制取氯气

实验室制法 (纯度为主)

若要制取干燥纯净的氯气?



发生装置

除杂装置

收集装置

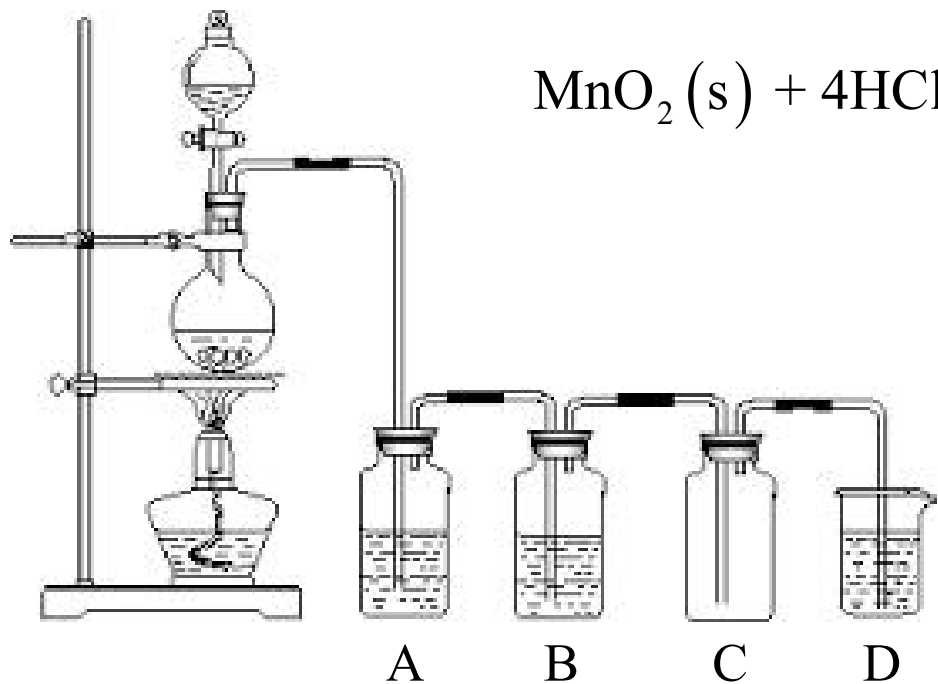
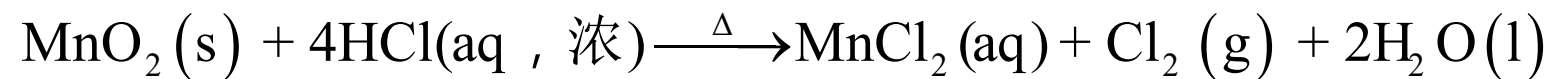
处理尾气装置



03B 制取氯气

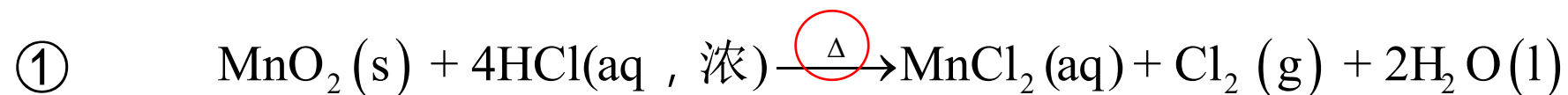
实验室制法 (纯度为主)

收集方式：向上排空气法（因密度比空气大）

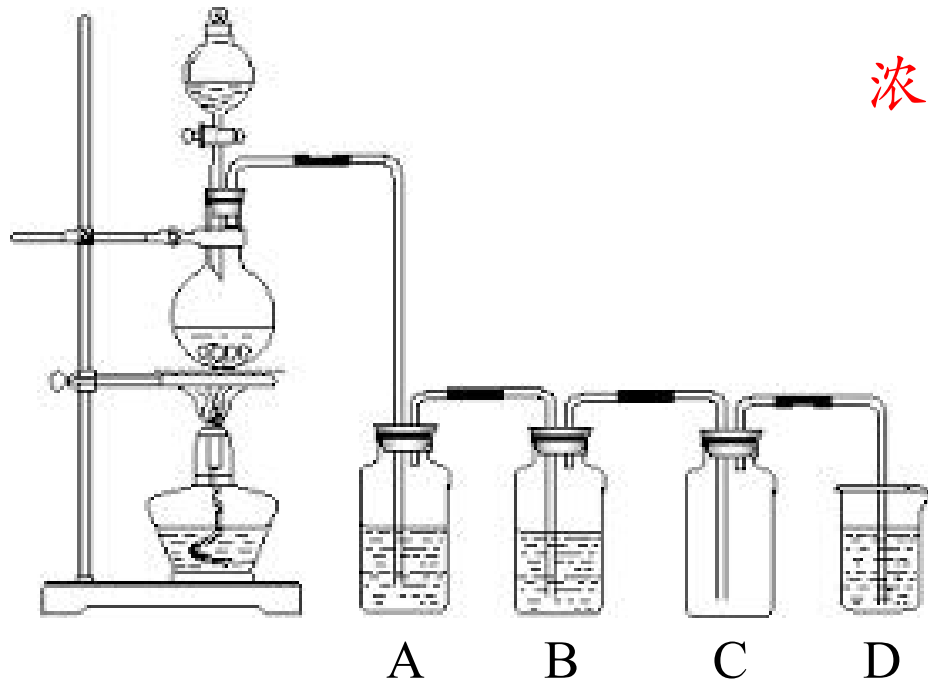
[illegible]

03B 制取氯气

实验室制法 (纯度为主)



浓盐酸 + 强氧化剂



01 存在

元素周期表

Periodic Table of the Elements

第17族
VIIA族

元素周期表																		VIIA族					
Periodic Table of the Elements																							
1 1 氢 hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]																		2 2 氦 helium 4.0026					
3 3 锂 lithium 6.94 [6.938, 6.997]	4 4 铍 beryllium 9.0122	原子序数 — 1 氢 H — 元素符号 — 元素中文名称 — 元素英文名称 — 相对原子质量 — 标准原子量																17 9 氟 fluorine 18.998	18 10 氖 neon 20.180				
11 11 钠 sodium 22.990	12 12 镁 magnesium 24.305 [24.304, 24.307]																	13 5 硼 boron 10.81 [10.806, 10.821]	14 6 碳 carbon 12.011 [12.009, 12.012]	15 7 氮 nitrogen 14.007 [14.006, 14.008]	16 8 氧 oxygen 15.999 [15.999, 16.00]	17 9 氟 fluorine 18.998	18 10 氖 neon 20.180
19 19 钾 potassium 39.098	20 20 钙 calcium 40.078(4)	21 21 钪 scandium 44.956	22 22 钛 titanium 47.867	23 23 钒 vanadium 50.942	24 24 铬 chromium 51.996	25 25 锰 manganese 54.938	26 26 铁 iron 55.845(2)	27 27 钴 cobalt 58.933	28 28 镍 nickel 58.693	29 29 铜 copper 63.546(3)	30 30 锌 zinc 65.38(2)	31 31 镓 gallium 69.723	32 32 锗 germanium 72.630(8)	33 33 砷 arsenic 74.922	34 34 硒 selenium 78.971(8)	35 35 溴 bromine 79.904 [79.901, 79.907]	36 36 氪 krypton 83.798(2)						
37 37 铷 rubidium 85.468	38 38 锶 strontium 87.62	39 39 钇 yttrium 88.906	40 40 锆 zirconium 91.224(2)	41 41 铌 niobium 92.906	42 42 钼 molybdenum 95.95	43 43 锝 technetium 98.906	44 44 钌 ruthenium 101.07(2)	45 45 铑 rhodium 102.91	46 46 钯 palladium 106.42	47 47 银 silver 107.87	48 48 镉 cadmium 112.41	49 49 铟 indium 114.82	50 50 锡 tin 118.71	51 51 锑 antimony 121.76	52 52 碲 tellurium 127.60(3)	53 53 碘 iodine 126.90	54 54 氙 xenon 131.29						
55 55 铯 caesium 132.91	56 56 钡 barium 137.33	57-71 57-71 镧系 lanthanoids	72 72 铪 hafnium 178.49(2)	73 73 钽 tantalum 180.95	74 74 钨 tungsten 183.84	75 75 铼 rhenium 186.21	76 76 锇 osmium 190.23(3)	77 77 铱 iridium 192.22	78 78 铂 platinum 195.08	79 79 金 gold 196.97	80 80 汞 mercury 200.59	81 81 铊 thallium 204.38 [204.38, 204.39]	82 82 铅 lead 207.2	83 83 铋 bismuth 208.98	84 84 钋 polonium	85 85 砹 astatine	86 86 氡 radon						
87 87 钫 francium	88 88 镭 radium	89-103 89-103 锕系 actinoids	104 104 𨭈 rutherfordium	105 105 𨭉 dubnium	106 106 𨭊 seaborgium	107 107 𨭋 bohrium	108 108 𨭌 hassium	109 109 𨭍 meitnerium	110 110 𨭎 darmstadtium	111 111 𨭏 roentgenium	112 112 𨭐 copernicium	113 113 𨭑 nihonium	114 114 𨭒 flerovium	115 115 𨭓 moscovium	116 116 𨭔 livermorium	117 117 𨭕 tennessine	118 118 𨭖 oganeson						

57 57 镧 lanthanum 138.91 [138.91, 138.911]	58 58 铈 cerium 140.12 [140.12, 140.121]	59 59 镨 praseodymium 140.91 [140.91, 140.911]	60 60 钕 neodymium 144.24 [144.24, 144.241]	61 61 钷 promethium 145 [145, 145.01]	62 62 钐 samarium 150.36(2) [150.36, 150.361]	63 63 铕 europium 151.96 [151.96, 151.961]	64 64 钆 gadolinium 157.25(3) [157.25, 157.251]	65 65 铽 terbium 158.93 [158.93, 158.931]	66 66 镱 dysprosium 162.50 [162.50, 162.501]	67 67 铥 holmium 164.93 [164.93, 164.931]	68 68 铒 erbium 167.26 [167.26, 167.261]	69 69 铥 thulium 168.93 [168.93, 168.931]	70 70 镱 ytterbium 173.05 [173.05, 173.051]	71 71 镱 lutetium 174.97 [174.97, 174.971]	89 89 锕 actinium 227 [227, 227.028]	90 90 钍 thorium 232.0377 [232.0377, 232.0378]	91 91 镤 protactinium 231.036 [231.036, 231.037]	92 92 铀 uranium 238.02891 [238.02891, 238.02892]	93 93 镎 neptunium 237.04817 [237.04817, 237.04818]	94 94 钚 plutonium 244.0642 [244.0642, 244.0643]	95 95 镅 americium 243.0613 [243.0613, 243.0614]	96 96 锔 curium 247.0703 [247.0703, 247.0704]	97 97 锫 berkelium 247.0671 [247.0671, 247.0672]	98 98 锿 californium 251.0833 [251.0833, 251.0834]	99 99 镱 einsteinium 252.083 [252.083, 252.084]	100 100 镭 fermium 257.103 [257.103, 257.104]	101 101 钔 mendelevium 258.103 [258.103, 258.104]	102 102 镎 nobelium 259.103 [259.103, 259.104]	103 103 铹 lawrencium 262.103 [262.103, 262.104]
--	---	---	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---



01 存在

氟(fluorine)



大自然中以化合物形式存在

氯(chlorine)



大自然中以化合物形式存在

溴(bromine)



大自然中以化合物形式存在

碘(iodine)



大自然中单质少，主要存在于海洋



02A 物理性质

氟(fluorine)



- ✓ 淡黄色气体
- ✓ 低熔沸点
- ✓ 密度小
- ✓ *与水反应

氯(chlorine)



- ✓ 黄绿色气体
- ✓ 略溶于水

溴(bromine)



- ✓ 红棕色液体



碘(iodine)

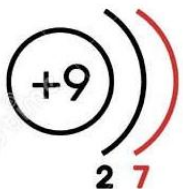


- ✓ 紫黑色固体
- ✓ 高熔沸点
- ✓ 密度大
- ✓ 微溶于水

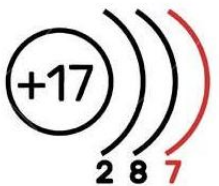


02B 化学性质

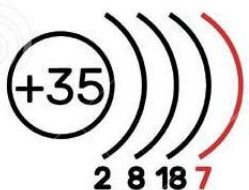
氟: $1s^2 2s^2 2p^5$



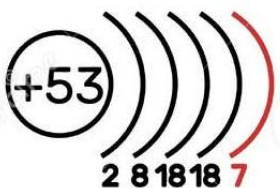
氯: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$



溴: $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^5$



碘: $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^5$



倾向得1个电子

(由下往上, 半径变小 → 电负性增强)



02B 化学性质

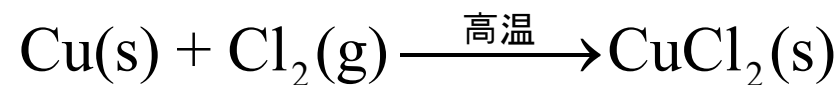
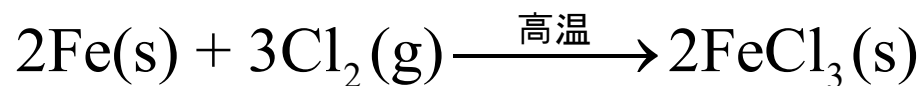
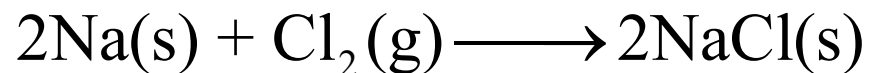
	原子结构	化学性质
相同点	最外层电子数为 <u>7</u>	相似性： 化学性质活泼，容易 <u>得到</u> 电子。
递变性	从F到I， 核电荷数逐渐 <u>增多</u> ， 电子层数逐渐 <u>增多</u> ， 原子半径逐渐 <u>增大</u> ， 原子核对最外层电子吸引力逐渐 <u>减弱</u> 。	递变性： 从F到I，得电子能力逐渐 <u>减弱</u> 。 氧化性： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$  溴、碘会须更多条件发生反应



02B 化学性质

与金属反应

①Cl₂几乎可与
所有金属直接化合
(除Pt、Au)



②Br₂、I₂可与大部分金属 (除了Au、Ag、Pt)化合 (需具备特定条件)

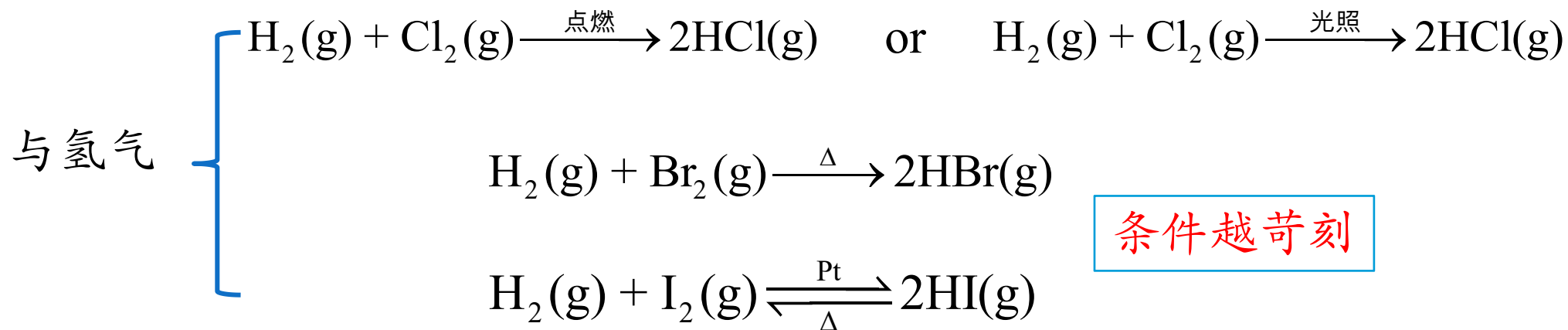
Cl₂、Br₂ → 强氧化剂 (可把金属氧化至高价态)

I₂ → 弱氧化剂 (只能把金属氧化至低价态)



02B 化学性质

与非金属反应



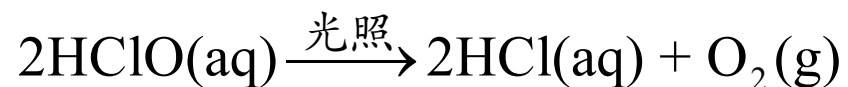
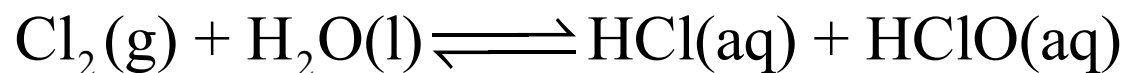
与氢气反应	性质
F	暗处可发生，性质稳定
Cl	光照/点燃发生，HCl性质较稳定
Br	加热至一定温度才发生，HBr不如HCl稳定
I	不断加热才能缓慢反应，且HI不稳定



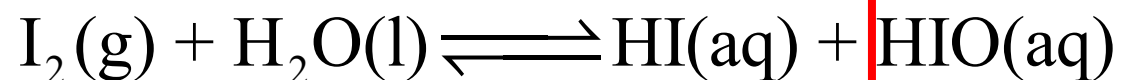
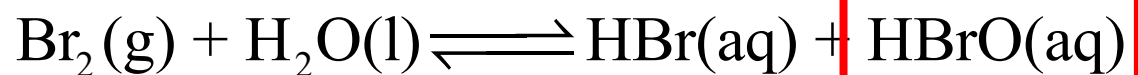
02B 化学性质

与水反应

(不稳定)



具强氧化性，可漂白有机色素



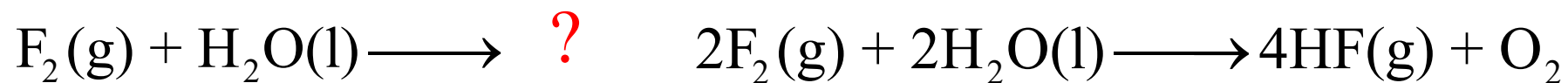
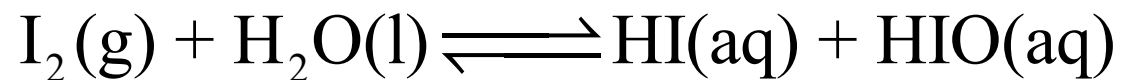
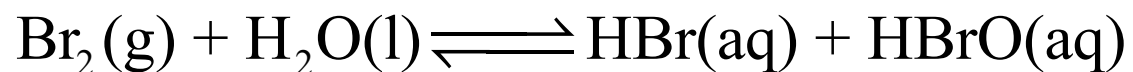
量少

总结：氯水具漂白性，碘水不具有漂白性（溴水的漂白性极弱）



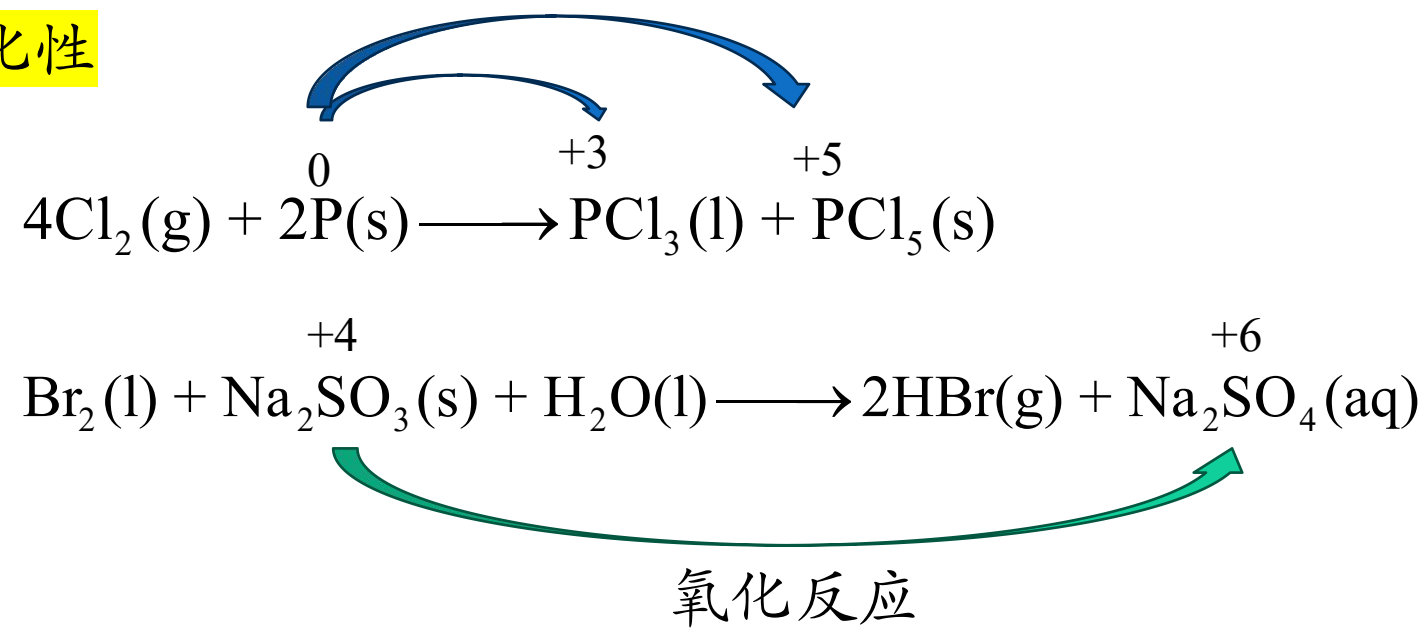
02B 化学性质

与水反应



02B 化学性质

卤素单质的氧化性

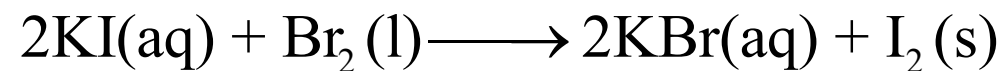
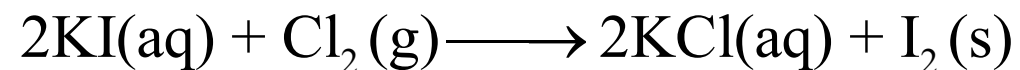
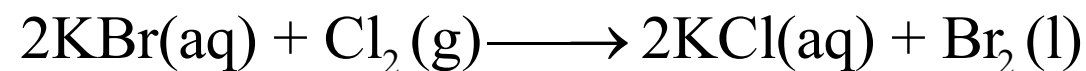


卤素具强氧化性



02B 化学性质

卤素单质的氧化性



氧化性： $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$



02B 化学性质

卤素离子的还原性

卤素单质氧化性越强 → 其离子的还原性越弱

氧化性: $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

还原性: $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$



制取



➤ 氟、溴、碘

➤ 氯气*



03A 制取（氟、溴、碘）

➤ 氟

- 难以制取（性质过于活泼，且危险）

➤ 溴

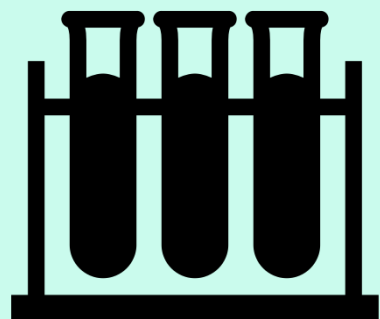
- 海水提溴、 $\text{HBr} + \text{H}_2\text{O}_2$

➤ 碘

- 从卤水中提取碘



重要化合物



04 重要化合物

氯酸钠



➤ 工业上制取 ClO_2 、 NaClO_2 、 NaClO_4


强氧化剂


不稳定



04 重要化合物

氯化氢

物理性质

- 无色
- 刺激性气味
- 易挥发
- 易溶于水（1体积水：500体积HCl）



氯化氢的喷泉实验



04 重要化合物

氯化氢

如何解释实验现象？

实验现象	分析
滴入水进烧瓶后，烧瓶内的水的液面上升	HCl易溶于水(1体积水可溶解500体积HCl)，瓶内气体减少，压强减小，大气压将水推进烧瓶，因此水位上升。
烧杯中的水进入烧瓶后变成红色	HCl水溶液呈酸性。

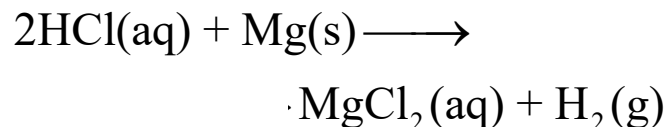
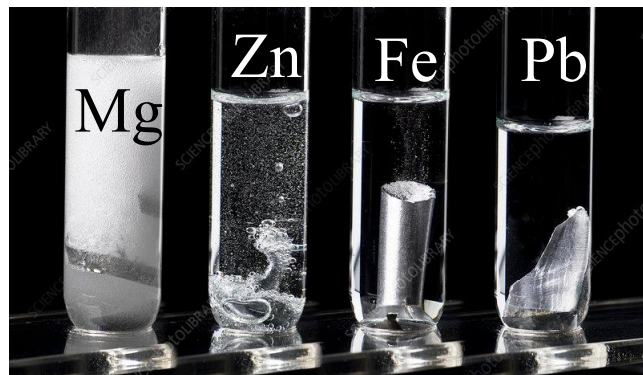


04 重要化合物

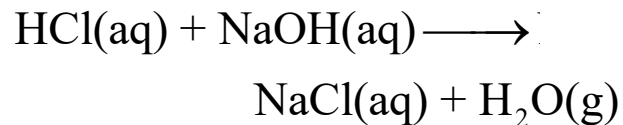
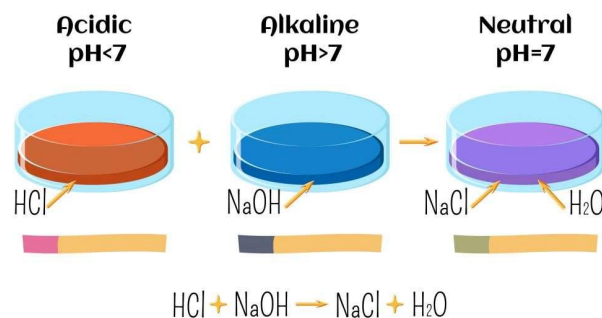
氯化氢(化学性质)



- 水溶液呈酸性
- 湿润蓝色石蕊试纸变红



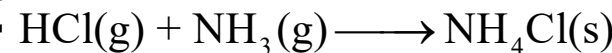
- 与活泼金属发生置换反应 (氧化性)



- 与碱/碱性氧化物发生中和反应



- 与氨气形成氯化铵固体



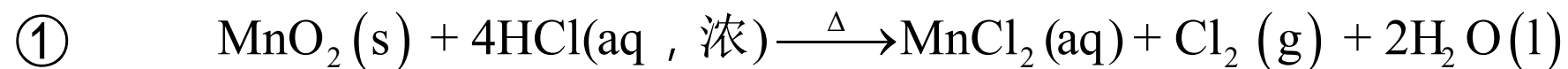
检测氯化氢的方式



04 重要化合物

氯化氢(化学性质)

还原性



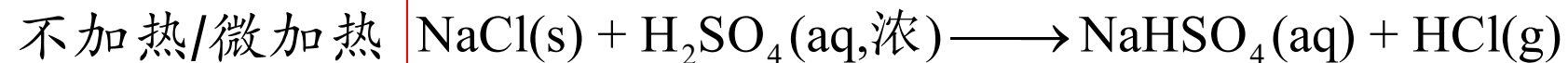
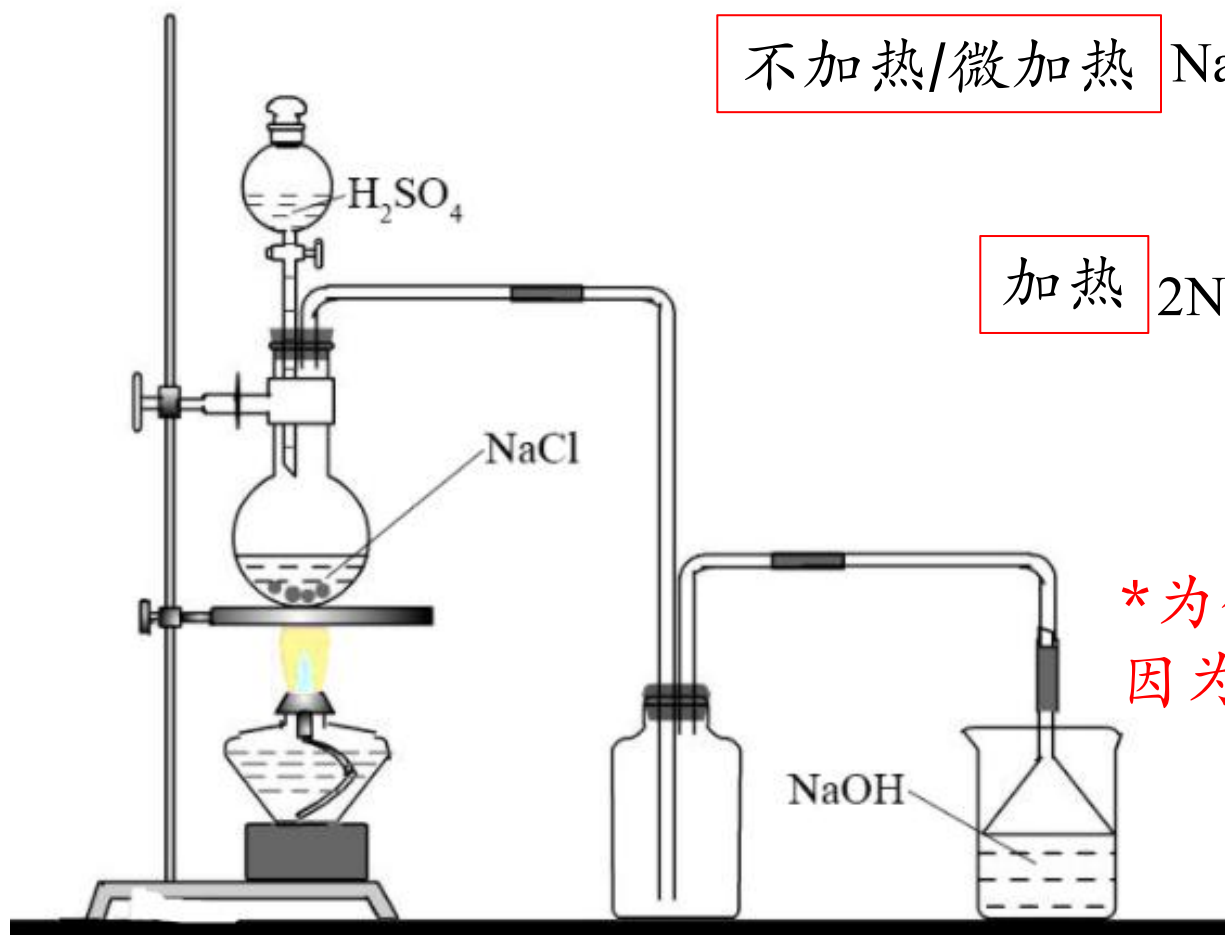
浓盐酸 + 强氧化剂



04 重要化合物

氯化氢(实验室制取)

收集方式：向上排空气法



*为什么用倒置的漏斗？不直接用导管？
因为 可以防止倒吸。



04 重要化合物

氯化氢(工业制取)

过程：1. 合成
2. 冷却
3. 吸收

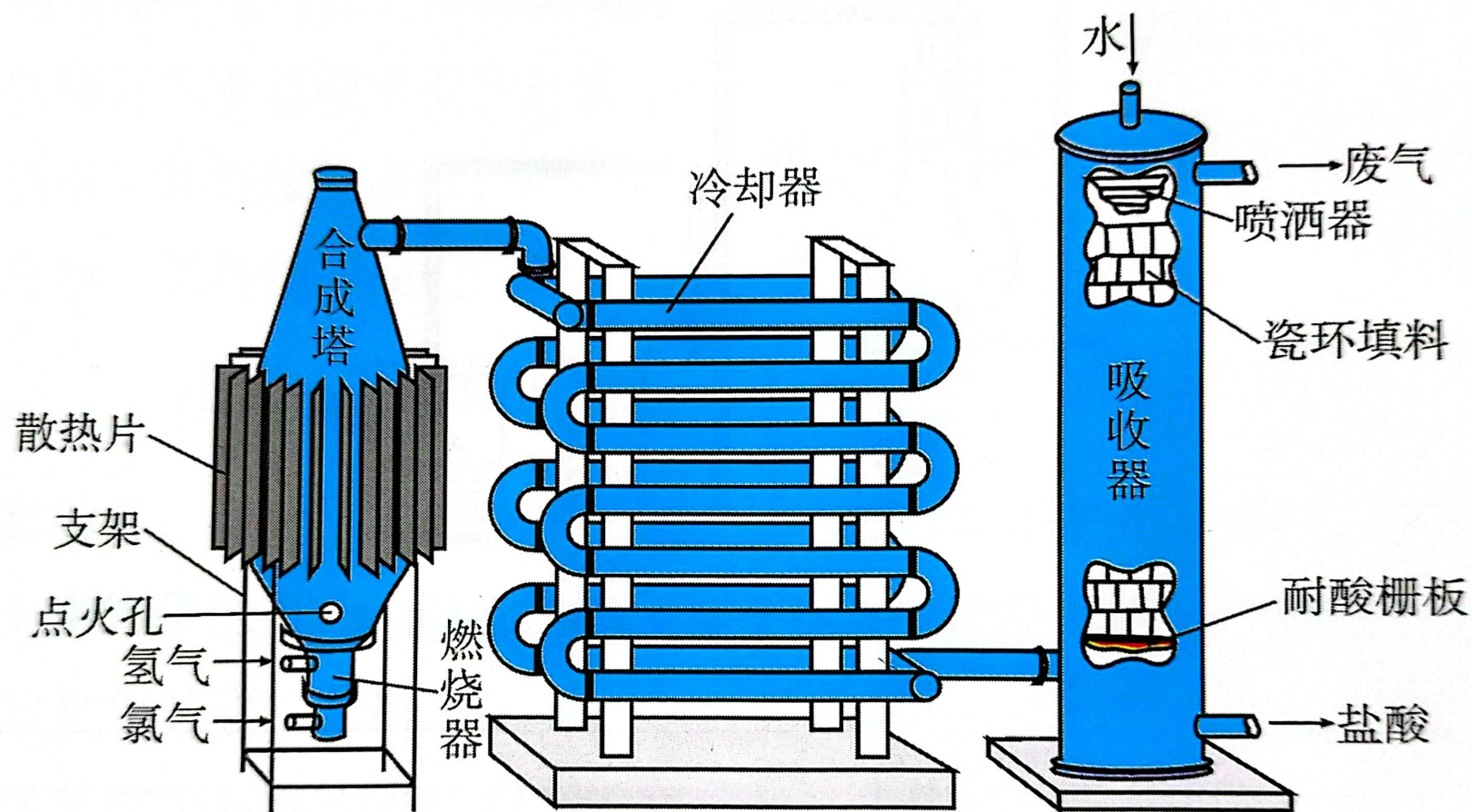


图 15-20 盐酸的工业制法流程示意图



04 重要化合物

氯化氢

- 无色
- 刺激性气味
- 易挥发
- 易溶于水

物理
性质

- 强酸
- 具氧化性(金属)
- 具还原性(强氧化剂)
- 与碱反应(* NH_3)

化学
性质

- 实验室：试剂
- 工业：制取氯化物、清洗锈等

重要
性

制取

- 实验室：
浓硫酸+氯化钠
- 工业：直接合成法



04 重要化合物

酸性：HF < HCl < HBr < HI

强酸

	键长(Å)	键能(kJ/mol)
H-F	0.9	571
H-Cl	1.27	432
H-Br	1.41	366
H-I	1.61	298



04 重要化合物

卤化物

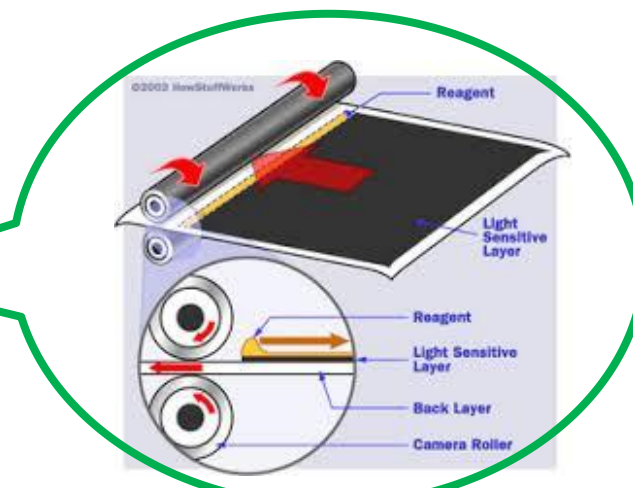
金属卤化物溶解度

➤ 均可溶于水，除了 Ag^+ 、 Pb^{2+}



可作为鉴定卤素种类

➤ 卤化银 ➡ 具有感光性质



卤素离子	沉淀颜色
Cl ⁻	白色
Br ⁻	淡黄色
I ⁻	黄色

Q: 为何要加入稀硝酸?

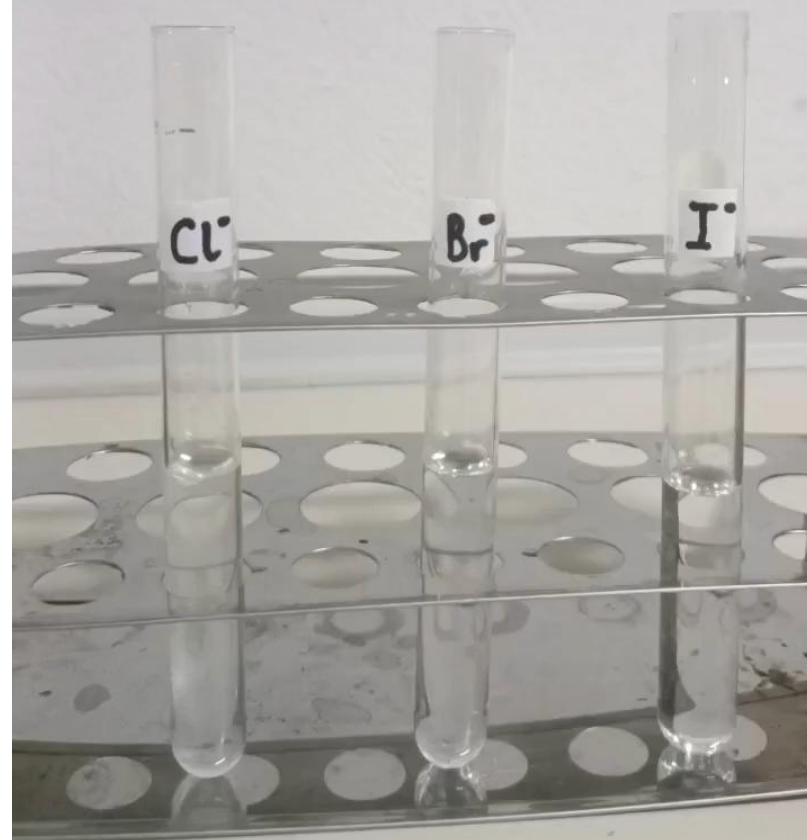
A: 因 AgCO_3 也是白色, 但溶于稀硝酸, 加入稀硝酸以确认是卤素离子。

Test for halide ions using AgNO_3

Cl⁻ = White precipitate

Br⁻ = Cream precipitate

I⁻ = Yellow precipitate



* 卤 氧 酸

* 氟太活泼，不易被氧化，故没有含氧酸

	次卤酸	亚卤酸	卤酸	高卤酸
氯	HClO	HClO_2	HClO_3	HClO_4
溴	HBrO		HBrO_3	(快速分解)
碘	HIO		HIO_3	HIO_4

* 不稳定，只能在溶液中存在



* 卤 氧 酸

	次卤酸	亚卤酸	卤酸	高卤酸
氯	HClO	HClO ₂	HClO ₃	HClO ₄
溴	HBrO		HBrO ₃	
碘	HIO		HIO ₃	HIO ₄

越稳定、酸性
强，但氧化性
弱

越稳定、酸性 强，但氧化性 弱

